

BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ

Xác suất cổ điển

1. Gieo đồng thời hai con xúc sắc. Tính xác suất để:
 - a. Tổng số nốt xuất hiện trên hai con là 7.
 - b. Tổng số nốt xuất hiện trên hai con là 8.
 - c. Số nốt xuất hiện trên hai con hơn kém nhau 2.
2. Một chiếc hộp đựng 6 quả cầu trắng, 4 quả cầu đỏ và 2 quả cầu đen. Chọn ngẫu nhiên 6 quả cầu. Tìm xác suất để chọn được 3 quả trắng, 2 quả đỏ và 1 quả đen.
3. Một lớp có 20 học sinh: 5 học sinh giỏi, 10 học sinh khá, 5 học sinh trung bình. Theo danh sách chọn ngẫu nhiên 3 người. Tính xác suất để mỗi loại có đúng 1 người.
4. Một nồi áp suất có nắp hai van an toàn. Xác suất các van bị hỏng tương ứng là 0,2 và 0,3. Tìm xác suất nồi áp suất hoạt động an toàn biết nồi hoạt động an toàn thì ít nhất 1 van không bị hỏng, cho biết các van hoạt động độc lập với nhau.
5. Một hộp chứa 5 cầu trắng, 3 cầu xanh, 4 cầu đen cùng kích thước. Chọn ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Tính xác suất để cả 3 quả cầu ít nhất 2 quả cầu cùng màu.
6. Có hai túi đựng quả cầu. Túi thứ nhất chứa 3 quả cầu trắng, 7 quả đỏ và 15 quả xanh. Túi thứ 2 có chứa 10 quả trắng, 6 quả đỏ và 9 quả xanh. Từ mỗi túi ta chọn ngẫu nhiên một quả cầu. Tìm xác suất để 2 quả cầu được chọn đều có cùng màu.
7. Có 30 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên ra 10 tấm thẻ. Tính xác suất để
 - a. Tất cả 10 tấm thẻ đều mang số chẵn.
 - b. Có đúng 5 số chia hết cho 3.
 - c. Có 5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm thẻ mang số chẵn trong đó chỉ có 1 số chia hết cho 10.
8. Một đoàn tàu gồm 3 toa đỗ ở sân ga. Có 5 hành khách bước lên tàu. Mỗi hành khách độc lập với nhau chọn ngẫu nhiên một toa. Tính xác suất để mỗi toa đều có ít nhất một hành khách mới bước lên.
9. Một đoàn tàu có 4 toa đỗ ở sân ga. Có 4 hành khách từ sân ga lên tàu, mỗi người độc lập với nhau chọn ngẫu nhiên một toa. Tính xác suất để 1 toa có 3 người, 1 toa có 1 người và hai toa còn lại để trống.
10. Trong hộp có 5 viên bi đỏ và 6 bi trắng. Lần lượt lấy ra 3 viên không hoàn lại. Tính xác suất viên thứ nhất và viên thứ hai có màu giống nhau.

Phép thử lặp, công thức Bernoulli

1. Hai đấu thủ A và B thì đấu cờ. Xác suất thắng của A trong một ván là 0,6 (không có hòa). Trận đấu bao gồm 5 ván. Người nào thắng một số ván lớn hơn là người thắng cuộc. Tính xác suất để B thắng cuộc. Một cầu thủ sút phạt đền nổi tiếng (đá phạt 11m) với xác suất đá vào gôn là 0,95. Tính xác suất để 5 lần sút có ít nhất 4 lần bóng vào lưới.
2. Một vùng núi có tỷ lệ mắc bệnh sốt rét là 10%. Chọn ngẫu nhiên 10 người, tính

xác suất để có ít nhất 2 người bị sốt rét.

3. Trong một thành phố, tỷ lệ người thích xem bóng đá là 65%, chọn ngẫu nhiên 12 người, tính xác suất để có đúng 5 người thích xem bóng đá

4. Một lớp học có 6 bóng đèn, mỗi bóng có xác suất bị cháy là 0,15. Lớp học đủ ánh sáng nếu có ít nhất 4 bóng đèn sáng. Tính xác suất để lớp học không đủ ánh sáng.

5. Một xạ thủ bắn liên tiếp 4 phát vào một mục tiêu với xác suất bắn trúng mỗi phát là 0,65. Gọi X là số phát đạn bắn trúng mục tiêu. Tính xác suất của biến cố $X^2 - 6X + 8 < 0$.

6. Một bài thi trắc nghiệm gồm 12 câu hỏi, mỗi câu có 5 câu trả lời, trong đó chỉ có một câu trả lời đúng. Giả sử mỗi câu trả lời đúng được 4 điểm và mỗi câu trả lời sai bị trừ 1 điểm. Một học sinh kém làm bài bằng cách chọn hù họa một câu trả lời. Tính xác suất để anh ta được 13 điểm.

Xác suất có điều kiện, quy tắc nhân tổng quát

1. Một công ty cần tuyển 2 nhân viên. Có 6 người nộp đơn trong đó có 4 nữ, 2 nam. Khả năng được tuyển của mỗi người là như nhau. Tính xác suất để hai nữ được chọn nếu biết rằng ít nhất một nữ đã được chọn

2. Bắn 3 viên đạn vào một mục tiêu, xác suất bắn trúng đích mỗi viên là 0,3; 0,4; 0,5. Tính xác suất để ít nhất 2 viên trúng mục tiêu.

3. Ba xạ thủ mỗi người bắn một viên đạn vào một mục tiêu với xác suất bắn trúng của mỗi người lần lượt là: 0,6; 0,7; 0,8. Tính xác suất có đúng một người bắn trúng.

4. Hai xạ thủ cùng bắn mỗi người một phát vào một tấm bia. Xác suất bắn trúng một viên của mỗi người lần lượt là 0,95; 0,85. Tính xác suất để có ít nhất một viên đạn trúng đích.

5. Gieo 3 con xúc sắc cân đối đồng chất một cách độc lập. Tính xác suất để:

a. Tổng số nốt xuất hiện là 8 nếu biết rằng ít nhất có một con ra nốt 1.

b. Có ít nhất một con ra lục nếu biết rằng số nốt trên 3 con là khác nhau.

6. Một cuộc thi có 3 vòng. Vòng 1 lấy 90% thí sinh. Vòng 2 lấy 80% thí sinh của vòng 1 và vòng 3 lấy 90% thí sinh của vòng 2.

a. Tính xác suất để một thí sinh lọt qua 3 vòng thi.

b. Tính xác suất để một thí sinh bị loại ở vòng 2 nếu biết rằng thí sinh đó bị loại.

Công thức xác suất đầy đủ

1. Có hai chuồng thỏ. Chuồng thứ nhất có 3 thỏ trắng và 3 thỏ nâu. Chuồng thứ 2 có 6 thỏ trắng và 4 thỏ nâu. Bắt ngẫu nhiên 4 con thỏ ở chuồng thứ nhất bỏ vào chuồng thứ hai rồi sau đó bắt ngẫu nhiên một con thỏ ở chuồng thứ hai ra. Tính xác suất để bắt được thỏ nâu từ chuồng thứ hai.

2. Bốn máy tự động của một nhà máy cùng sản xuất một loại chi tiết. Máy I sản xuất 25% tổng số chi tiết, máy II sản xuất 30%, máy III sản xuất 30%, còn lại là máy IV sản xuất. Tỷ lệ phế phẩm do các máy I, II, III, IV lần lượt là 1%; 3%; 2%; 4%. Tính xác suất để khi lấy ngẫu nhiên một sản phẩm từ kho thì sản phẩm đó là phế phẩm.

3. Một nông trường có 4 đội sản xuất. Đội I sản xuất 20% tổng sản lượng nông trại của nông trường. Đội II sản xuất 25% tổng sản lượng, đội III sản xuất 30% tổng sản lượng. Tỷ lệ phế phẩm tương ứng với các đội sản xuất là 0,15; 0,08; 0,05 và 0,01. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm trong kho của nông trường. Tính xác suất để lấy phải một phế phẩm.
4. Một nhà máy sản xuất bóng đèn gồm 3 phân xưởng: phân xưởng I sản xuất 10%, phân xưởng II sản xuất 20%, phân xưởng III sản xuất 70% tổng số bóng đèn của nhà máy. Tỷ lệ phế phẩm của các phân xưởng tương ứng là 2%, 3%, 4%. Hãy tính tỷ lệ phế phẩm chung của nhà máy.
5. Một vùng dân cư gồm 3 bộ tộc thiểu số A, B, C sinh sống với tỷ lệ tương ứng là 20%; 30% và 50%. Tỷ lệ mắc bệnh sốt rét tương ứng của mỗi bộ là 5%; 3% và 2%. Lấy ngẫu nhiên một người trong vùng. Tính xác suất để người đó mắc bệnh sốt rét.
6. Có hai chuồng thỏ. Chuồng thứ nhất có 5 con thỏ đen và 10 con thỏ trắng. Chuồng thứ hai có 3 con thỏ trắng và 7 thỏ đen. Từ chuồng thứ hai bắt ngẫu nhiên một con thỏ cho vào chuồng thứ nhất, rồi sau đó lại bắt ngẫu nhiên một con thỏ ở chuồng thứ nhất ra, thì được thỏ trắng. Tính xác suất để thỏ trắng này là của chuồng thứ nhất.
7. Có 2 lô gà giống. Lô 1 gồm 15 con, trong đó có 3 con trống. Lô 2 gồm 20 con, trong đó có 4 con trống. Một con từ lô 2 nhảy sang lô 1. Từ lô 1, ta bắt ngẫu nhiên ra một con. Tìm xác suất để con gà bắt ra là gà trống.
8. Trong số 18 xạ thủ, nhóm 1 gồm 5 người bắn trúng đích với xác suất 0,8; nhóm 2 gồm 7 người bắn trúng đích với xác suất 0,7; nhóm 3 gồm 4 người bắn trúng đích với xác suất 0,6; nhóm 4 gồm 2 người bắn trúng đích với xác suất 0,5. Chọn hủ họa một xạ thủ và cho anh ta bắn một phát, nhưng kết quả không trúng bia; xạ thủ ấy có khả năng thuộc nhóm nào nhiều nhất?
9. Một xí nghiệp có 2 phân xưởng với các tỷ lệ phế phẩm tương ứng là: 1% và 2%. Biết rằng phân xưởng 1 sản xuất 40%, còn phân xưởng 2 sản xuất 60% sản phẩm.
- a. Tính xác suất để từ kho xí nghiệp chọn ngẫu nhiên được một phế phẩm.
- b. Giả sử lấy được một phế phẩm, tìm xác suất để nó do phân xưởng 1 sản xuất.
10. Một trạm chỉ phát hai loại tín hiệu A và B với xác suất tương ứng là 0,84 và 0,16. Do có nhiễu trên đường truyền nên $1/6$ tín hiệu A bị méo và được thu như là tín hiệu B , còn $1/8$ tín hiệu B bị méo thành tín hiệu A .
- a. Tìm xác suất thu được tín hiệu A .
- b. Giả sử thu được tín hiệu A , tìm xác suất để thu được đúng tín hiệu lúc phát.
11. Một chuồng gà có 9 gà mái và 1 gà trống. Chuồng gà kia có 1 con gà mái và 5 gà trống. Từ mỗi chuồng ta bắt ra ngẫu nhiên một con làm thịt. Các con gà còn lại được dồn vào một chuồng thứ 3. Từ chuồng thứ 3 này, lại bắt ngẫu nhiên một con gà. Tính xác suất để ta bắt được gà trống.
12. Có 4 nhóm xạ thủ tập bắn. Nhóm thứ nhất có 5 người, nhóm thứ 2 có 7 người, nhóm thứ 3 có 4 người và nhóm thứ tư có 2 người. xác suất bắn trúng đích của mỗi

người trong nhóm thứ nhất, nhóm thứ 2, nhóm thứ 3 và nhóm thứ 4 theo thứ tự là 0,8; 0,7; 0,6; và 0,5. Chọn ngẫu nhiên một xạ thủ và xạ thủ này bắn trượt. Hãy xác định xem xạ thủ này có khả năng ở trong nhóm nào nhất?

13. Trong số bệnh nhân ở một bệnh viện có 50% điều trị bệnh A, 30% điều trị bệnh B và 20% điều trị bệnh C. Xác suất để chữa khỏi các bệnh A, B, C trong bệnh viện này tương ứng là 0,7; 0,8; và 0,9. hãy tính tỷ lệ bệnh nhân được chữa khỏi bệnh A trong tổng số bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh.

Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc

1. Một nhóm có 10 người gồm 6 nam và 4 nữ. Chọn ngẫu nhiên ra 3 người. Gọi X là số nữ trong nhóm. Lập bảng phân bố xác suất của X và tính EX, DX .

2. Có 1 lô hàng, gồm 6 sản phẩm, trong đó số sản phẩm loại A là 3.

Lấy ngẫu nhiên ra 3 sản phẩm từ lô hàng để bán. Gọi X là số sản phẩm loại A có trong 3 sản phẩm lấy ra.

a. Lập bảng phân phối xác suất của X .

b. Tính kỳ vọng và phương sai của X .

4. Một túi chứa 10 tấm thẻ đỏ và 6 tấm thẻ xanh. Chọn ngẫu nhiên ra ba tấm thẻ.

a. Gọi X là số thẻ đỏ. Tìm phân bố xác suất của X .

b. Giả sử rút mỗi tấm thẻ đỏ được 5 điểm và rút mỗi tấm thẻ xanh được 8 điểm. Gọi Y là số điểm tổng cộng trên ba thẻ rút ra. Tìm phân bố xác suất của Y .

5. Trong một chiếc hộp có 4 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 4. Chọn ngẫu nhiên 2 tấm thẻ rồi cộng 2 số ghi trên 2 tấm thẻ lại với nhau. Gọi X là kết quả thu được.

a. Lập bảng phân bố xác suất của X .

b. Tính kỳ vọng và phương sai của biến ngẫu nhiên X .

6. Gieo đồng thời hai con xúc sắc cân đối đồng chất. Gọi X là tổng số nốt xuất hiện trên hai mặt con xúc sắc. Lập bảng quy luật phân bố xác suất của X . Tính EX và DX .

7. Trong một chiếc hòm có 5 bóng đèn, trong đó có 2 bóng đèn tốt, 3 bóng hỏng. ta chọn ngẫu nhiên từng bóng đèn đem thử (thử xong không trả lại) cho đến khi thu được hai bóng tốt. Gọi X là số lần thử cần thiết. Tìm phân bố xác suất của X . Trung bình cần thử bao nhiêu lần?

8. Một lô hàng gồm 7 sản phẩm trong đó có 3 phế phẩm. Chọn ngẫu nhiên ra 4 sản phẩm để kiểm tra. Gọi X là số sản phẩm tốt trong 4 sản phẩm lấy ra. Tìm phân bố xác suất của X và tính EX .

9. Trong một chiếc hòm có 10 tấm thẻ trong đó bốn thẻ ghi số 1; ba thẻ ghi số 2, hai thẻ ghi số 3 và một thẻ ghi số 4. Chọn ngẫu nhiên hai tấm thẻ và gọi X là tổng số thu được. Tìm phân bố xác suất của X .

10. Một người có một chùm chìa khóa 7 chiếc giống nhau trong đó chỉ có hai chiếc mở được cửa. Người đó thử ngẫu nhiên từng chiếc (thử xong bỏ ra ngoài) cho đến khi tìm được chìa mở được cửa. Gọi X là số lần thử cần thiết. Hãy tìm phân bố xác suất của X và EX .

11. Một túi chứa 4 quả cầu trắng và 3 quả cầu đen. hai người chơi A và B lần lượt rút một quả cầu trong túi (rút xong không trả lại vào túi). Trò chơi kết thúc khi có người rút được quả cầu đen. Người đó xem như là thua cuộc và phải trả cho người kia số tiền là số quả cầu đã rút nhân với 5 USD.

Giả sử A là người rút trước và X là số tiền A thu được. Lập bảng phân bố xác suất của X . Tính EX . Nếu chơi 150 ván thì trung bình A được bao nhiêu?

12. Số máy tính có khả năng bán được trong một tuần tại một cửa hàng là một biến ngẫu nhiên X có bảng phân phối như sau:

X	0	1	2	3	4	5
P	0,05	0,15	0,20	0,30	0,20	0,10

a. Tính xác suất để trong một tuần cửa hàng đó bán được ít nhất 4 chiếc máy tính.
b. Khi bán được một chiếc máy tính thì cửa hàng đó lãi 800 nghìn đồng, chi phí của cửa hàng mỗi tuần là 500 nghìn đồng. Tính tiền lãi trung bình của cửa hàng trong tuần.

13. Cho 2 biến ngẫu nhiên X, Y độc lập với nhau và có bảng phân phối xác suất tương ứng là:

X	-1	0	1
P	0,2	0,5	0,3

Y	1	2
P	0,4	0,6

a. Hãy tính kỳ vọng của biến ngẫu nhiên X và Y .
b. Lập bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên $Z = X + Y$, tính kỳ vọng của biến ngẫu nhiên Z .

14. Cho X và Y là hai đại lượng ngẫu nhiên độc lập có cùng phân bố xác suất như sau

X	0	1	2	3
P	0,4	0,3	0,2	0,1

Y	0	1	2	3	4
P	0,1	0,3	0,4	0,15	0,05

a. Tìm phân bố xác suất đồng thời của X, Y .
b. Tính $P\{X > Y\}$.

15. Các ĐLNN X, Y có bảng phân bố xác suất đồng thời như sau

$X \backslash Y$	0	1	2
0	0,12	0,15	0,03
1	0,28	0,35	0,07

- a. Chứng minh X, Y độc lập.
b. Tìm quy luật phân bố của ĐLNN $Z = X.Y$.
c. Tính EZ bằng hai cách.
16. Cho X, Y là hai ĐLNN có phân bố xác suất đồng thời như sau

$X \backslash Y$	-1	1
-1	$1/6$	$1/4$
0	$1/6$	$1/8$
1	$1/6$	$1/8$

- a. Tính $EX, EY, \text{Cov}(X, Y)$.
b. X, Y có độc lập không?
17. Cho ĐLNN X có bảng quy luật phân bố như sau

X	0	1	2	3	4
P	0,1	0,2	0,3	0,25	0,15

Xét ĐLNN $Y = X^3 - 4X^2 + 10$.

- a. Tìm phân bố xác suất của Y .
b. Tính EY bằng 2 cách.
c. Tính DY .
18. Giả sử $X \sim B(2; 0,4)$ và $Y \sim B(2; 0,7)$. X và Y độc lập.
a. Tìm phân bố xác suất của X, Y .
b. Chứng minh rằng $X + Y$ không có phân bố nhị thức.

Đại lượng ngẫu nhiên liên tục

1. Cho đại lượng ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ

$$f(x) = \begin{cases} kx^2(1-x) & \text{nếu } x \in [0; 1] \\ 0 & \text{nếu } x \notin [0; 1] \end{cases}$$

- a. Tìm hằng số k .
b. Tính $P\{0,4 < X < 0,6\}$.
2. Cho đại lượng ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x < 1 \\ \frac{A}{x^2} & \text{nếu } x \geq 1 \end{cases}$$

a. Tìm hằng số A .

b. Tìm hàm phân phối $F(x)$

c. Tính $P\{2 < X < 3\}$.

3. Cho $f(x) = \begin{cases} 2(1-x) & \text{nếu } x \in [0; 1] \\ 0 & \text{nếu } x \notin [0; 1] \end{cases}$

a. Chứng minh rằng $f(x)$ là hàm mật độ của biến ngẫu nhiên X nào đó.

b. Tính kỳ vọng và phương sai của X .

4. Cho đại lượng ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ

$$f(x) = \begin{cases} k(1-x) & \text{nếu } x \in [0; 1] \\ 0 & \text{nếu } x \notin [0; 1] \end{cases}$$

a. Tìm hằng số k .

b. Tính EX .

5. Biến ngẫu nhiên liên tục X với hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x \notin [2; 4] \\ \frac{3}{4}(x-2)(4-x) & \text{nếu } x \in [2; 4] \end{cases}$$

a. Tính $P(2 < X < 3)$.

b. Tìm kỳ vọng toán, phương sai của biến ngẫu nhiên X .

6. Cho biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ

$$f(x) = \begin{cases} kx^2 & \text{nếu } x \in [0; 3] \\ 0 & \text{nếu } x \notin [0; 3] \end{cases}$$

a. Chứng minh rằng số $k = \frac{1}{9}$.

b. Tính $P(X > 2)$ và tính EX .

7. Cho đại lượng ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ

$$f(x) = \begin{cases} k(1+x)^{-3} & \text{nếu } x \geq 0 \\ 0 & \text{nếu } x < 0 \end{cases}$$

a. Tìm hằng số k .

b. Tính EX .

8. Cho đại lượng ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{4} + \frac{1}{2} & \text{nếu } -2 \leq x \leq 0 \\ \frac{-x}{4} + \frac{1}{2} & \text{nếu } 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{nếu } x \text{ còn lại} \end{cases}$$

Tính EX, DX .

9. Cho đại lượng ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ

$$f(x) = \begin{cases} kx & \text{nếu } 0 \leq x \leq 1 \\ k & \text{nếu } 1 \leq x \leq 4 \\ 0 & \text{nếu } x \text{ còn lại} \end{cases}$$

a. Tìm hằng số k .

b. Tính EX, DX .

10. Cho đại lượng ngẫu nhiên liên tục X với hàm mật độ

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x < 0 \\ 2e^{-2x} & \text{nếu } x \geq 0 \end{cases}$$

a. Tìm hàm phân bố $F(x)$.

b. Tìm kỳ vọng, phương sai của biến ngẫu nhiên X .

11. Cho đại lượng ngẫu nhiên liên tục X với hàm mật độ

$$f(x) = \begin{cases} kx^2e^{-2x} & \text{nếu } x \geq 0 \\ 0 & \text{nếu } x < 0 \end{cases}$$

a. Tìm hàm số k .

b. Tìm hàm phân bố $F(x)$.

c. Tìm kỳ vọng, phương sai của biến ngẫu nhiên X .

12. Cho đại lượng ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ

$$f(x) = \begin{cases} k(1 - x^2) & \text{nếu } |x| \leq 1 \\ 0 & \text{nếu } x \text{ trái lại} \end{cases}$$

Tìm hằng số k và tính kỳ vọng, phương sai của ĐLNN $Y = 2X^2$.

13. Cho đại lượng ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ

$$f(x) = \begin{cases} kx^2 & \text{nếu } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{nếu } x \text{ trái lại} \end{cases}$$

a. Tìm hằng số k

b. Xét ĐLNN $Y = 2\sqrt{X}$. Tính $P(\frac{1}{2} < Y < \frac{3}{2})$, $P(Y > 1)$

14. Trọng lượng của một con bò là một đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn với giá trị trung bình 250 kg và độ lệch tiêu chuẩn là 40 kg. Tìm xác suất để một con bò chọn ngẫu nhiên có trọng lượng:

a. Nặng hơn 300 kg.

b. Nhẹ hơn 175 kg.

c. Nằm trong khoảng từ 260 kg đến 270 kg.

15. Thời gian đi từ nhà tới trường của sinh viên A là một ĐLNN T (đơn vị là phút) có phân bố chuẩn. Biết rằng 65% số ngày A đến trường mất hơn 20 phút và 8% số ngày mất hơn 30 phút.

a. Tính thời gian đến trường của A và độ lệch tiêu chuẩn.

b. Giả sử A xuất phát từ nhà trước giờ vào học 25 phút. Tính xác suất để An bị muộn học.

c. An cần phải xuất phát trước giờ học là bao nhiêu phút để xác suất bị muộn học của A bé hơn 0,02.

16. Chiều dài của một loại cây là một ĐLNN có phân bố chuẩn. Trong một mẫu gồm 640 cây, có 25 cây thấp hơn 18m và 110 cây cao hơn 24m.

a. Tính chiều cao trung bình của cây và độ lệch tiêu chuẩn.

b. ước lượng số cây có chiều cao trong khoảng từ 16m đến 20 m trong số 640 cây nói trên.

17. Cho X và Y là hai ĐLNN có hàm mật độ đồng thời là

$$f(x, y) = \begin{cases} kx & \text{nếu } 0 < y < x < 1 \\ 0 & \text{nếu } x \text{ trái lại} \end{cases}$$

a. Tìm hằng số k .

b. Tìm các hàm mật độ của X và của Y .

c. X và Y có độc lập không?

Phần 2: Thống kê toán học

Ước lượng tham số

1. Người ta khảo sát trọng lượng trung bình X của một loại quả ở một vùng, kết quả thu được như sau

Trọng lượng $X(g)$	185	190	195	200	205	210	215
Số quả	4	8	6	7	15	9	1

a. Tính $\bar{X}, s^2, \hat{s}^2$.

b. Tìm khoảng tin cậy cho trọng lượng trung bình của loại quả trên với độ tin cậy 95%. Biết rằng trọng lượng trung bình là đại lượng ngẫu nhiên tuân theo luật phân bố chuẩn.

c. Độ chính xác cho ước lượng khoảng của câu b là bao nhiêu? Muốn nâng độ chính xác lên gấp đôi thì cần quan sát bao nhiêu quả?

d. Quả loại 1 là quả có trọng lượng lớn hơn 201g. Có ý kiến cho rằng tỷ lệ quả loại 1 là 45%. có thể kết luận gì về ý kiến trên với mức ý nghĩa 1%?

2. Để khảo sát trọng lượng X (tuân theo luật phân bố chuẩn) của loài vật nuôi trong một nông trại, người ta quan sát một mẫu và cho kết quả như sau:

$X(Kg)$	10-18	18-26	26-34	34-42	42-50	50-58	58-66
Số con	14	25	30	28	18	15	10

- Hãy ước lượng trọng lượng trung bình của loài vật nuôi trên với độ tin cậy 95%. Độ chính xác của ước lượng trên là bao nhiêu?
 - Muốn nâng độ chính xác lên gấp đôi thì cần khảo sát bao nhiêu con?
 - Có ý kiến cho rằng tỷ lệ những con có trọng lượng trên 50 kg là 20%. Nhận xét gì về ý kiến này với mức ý nghĩa 1%?
3. Người ta khảo sát cân nặng trung bình X (là ĐLNN tuân theo luật phân bố chuẩn) của trẻ 9 tuổi ở một thành phố A, ta được mẫu số liệu

Trọng lượng $X(g)$	20-23	23-26	26-29	29-32	32-35	35-38	38-41
Số trẻ	4	6	6	7	15	9	3

- Tính $\bar{X}, s^2, \hat{s}^2$.
 - Tìm khoảng tin cậy cho cân nặng trung bình của trẻ 9 tuổi với độ tin cậy 95%. Độ chính xác của khoảng tin cậy trên là bao nhiêu?
4. Để ước lượng mức xăng tiêu hao trung bình cho một loại ô tô chạy từ A đến B, phòng kỹ thuật của công ty vận tải đã quan sát mức xăng tiêu hao (X lít) trong 30 chuyến xe, kết quả được cho như sau:

Mức xăng $X(l)$	9,6-9,8	9,8-10	10-10,2	10,2-10,4	10,4-10,6
Số chuyến	3	5	10	8	4

Giả thiết mức xăng tiêu hao X tuân theo luật phân bố chuẩn.

- Hãy ước lượng mức xăng tiêu hao trung bình.
 - Với độ tin cậy 95%, mức xăng tiêu hao trung bình EX nằm trong khoảng nào? Độ chính xác của ước lượng là bao nhiêu?
 - Với xác suất 0,98 tỷ lệ các chuyến xe có mức tiêu hao không vượt quá 10 lít nằm trong khoảng nào?
 - Độ chính xác của ước lượng khoảng cho EX ở câu b là bao nhiêu? Muốn nâng độ chính xác lên 0,05 lít thì cần theo dõi bao nhiêu chuyến xe?
 - Độ chính xác của ước lượng khoảng cho p ở câu c là bao nhiêu? Muốn nâng độ chính xác lên gấp đôi thì cần quan sát bổ sung thêm bao nhiêu chuyến xe?
5. Để xác định kích thước trung bình (kích thước là biến ngẫu nhiên X tuân theo luật chuẩn) các chi tiết do một xí nghiệp sản xuất, người ta lấy ngẫu nhiên 200 chi tiết và có kết quả

Kích thước cm	815-825	825-835	835-845	845-855	855-865
Số chi tiết	22	35	56	59	28

- a. Tính $\bar{X}, s^2, \hat{s}^2$.
- b. Tìm khoảng tin cậy cho kích thước trung bình các chi tiết với độ tin cậy 95%. Độ chính xác của khoảng tin cậy trên là bao nhiêu?
6. Điều tra doanh số hàng tháng của 100 hộ kinh doanh một ngành nào đó, ta thu được số liệu sau:

Doanh số X (tr)	10,1	10,2	10,4	10,5	10,7	10,8	10,9	11	11,3	11,4
Số hộ	2	3	8	13	25	20	12	10	6	1

- a. Tính $\bar{X}, s^2, \hat{s}^2$.
- b. Với độ tin cậy 95% có thể nói doanh số trung bình/tháng của các hộ nằm trong khoảng nào (xét cả trong hai trường hợp: coi như X có phân bố chuẩn và X không có phân bố chuẩn).
- c. Ước lượng tỷ lệ % các hộ có doanh số/tháng ≥ 11 triệu.
7. Điều tra 365 điểm trồng lúa của một huyện, ta được các số liệu sau:

Năng suất X (tạ/ha)	25	30	33	34	35	36	37	39	40
Số điểm	6	13	38	74	106	85	30	10	3

Giả sử năng suất lúa X tuân theo luật chuẩn.

- a. Hãy ước lượng năng suất lúa trung bình/ha.
- b. Với độ tin cậy 95% năng suất lúa trung bình của huyện thấp nhất và cao nhất là bao nhiêu tạ/ha?
8. Dùng phương pháp hấp thụ nguyên tử để phân tích lượng kẽm có trong tóc, một cán bộ đã phân tích 35 mẫu tóc. Kết quả được cho như sau (X là lượng kẽm trong tóc, đơn vị đo là ppm (phần triệu))

X	188	190	193	195	196	198	199	204
Số mẫu	3	4	5	10	7	3	2	1

Giả sử lượng kẽm trong tóc tuân theo luật phân bố chuẩn.

- a. Hãy ước lượng lượng kẽm trung bình EX chứa trong tóc.
- b. Với độ tin cậy 0,95% có thể nói lượng kẽm trung bình thuộc khoảng nào? Độ chính xác của ước lượng là bao nhiêu?
9. Kết quả thống kê doanh thu hàng tháng của một công ty bán ti vi trong các năm qua là:

Doanh thu/tháng(đơn vị tiền tệ)	2,3	2,4	2,5	2,6	2,8	3,2	3,6
Số tháng	14	15	20	18	18	5	10

Biết rằng doanh thu của công ty tuân theo luật phân bố chuẩn.

- a. Tính $\bar{X}, s^2, \hat{s}^2$.

- b. Tìm khoảng tin cậy đối xứng cho doanh thu trung bình một tháng của công ty với độ tin cậy 95%. Độ chính xác của khoảng tin cậy trên là bao nhiêu?
- c. Giám đốc công ty nói rằng doanh thu trung bình của công ty là 2,8 đơn vị tiền tệ/tháng. Hãy kiểm định tuyên bố của giám đốc công ty ở mức ý nghĩa 5%?
10. Điều tra thu nhập hàng năm (đơn vị là triệu đồng) của 100 công nhân tại xí nghiệp A, thu được số liệu sau

Thu nhập (triệu đồng)	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5
Số công nhân	10	20	35	20	15

Giả thiết thu nhập hàng năm của công nhân là biến ngẫu nhiên tuân theo luật phân bố chuẩn.

- a. Với độ tin cậy 95%, hãy xác định khoảng tin cậy cho thu nhập trung bình hàng năm của công nhân xí nghiệp đó. Độ chính xác của khoảng tin cậy trên là bao nhiêu?
- b. Tại xí nghiệp B, tỷ lệ công nhân có thu nhập là 6,5 triệu đồng là 12%. Với mức ý nghĩa 5%, có thể cho rằng tỷ lệ công nhân có thu nhập 6,5 triệu đồng ở xí nghiệp B cao hơn xí nghiệp A hay không?
11. Điều tra năng suất của một loại cây trồng, người ta thu được số liệu sau:

Số điểm thu hoạch	2	5	14	10	5
Năng suất (tạ/ha)	45	50	55	60	65

Giả thiết năng suất cây trồng này là biến ngẫu nhiên tuân theo luật phân bố chuẩn.

- a. Với độ tin cậy 95%, hãy ước lượng năng suất cây trồng trung bình bằng khoảng tin cậy đối xứng. Độ chính xác của khoảng tin cậy trên là bao nhiêu?
- b. Nếu muốn độ chính xác của ước lượng không vượt quá 1 thì phải tiến hành thu hoạch thêm bao nhiêu điểm nữa?
12. Quan sát thời gian gia công 16 chi tiết máy, người ta thu được số liệu (thời gian tính bằng phút)

Thời gian (phút)	13,5	14	14,5	15	15,5
Số chi tiết	2	4	6	2	2

- a. Hãy ước lượng thời gian trung bình gia công một chi tiết bằng khoảng tin cậy đối xứng với độ tin cậy 95%. Biết rằng thời gian gia công một chi tiết là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Độ chính xác của khoảng tin cậy trên bằng bao nhiêu?
- b. Muốn nâng độ chính xác lên gấp đôi thì cần phải qua sát bao nhiêu chi tiết máy?
- c. Có ý kiến cho rằng, thời gian gia công trung bình của một chi tiết không vượt quá 15 phút. Hãy kiểm định ý kiến trên ở mức ý nghĩa 5%?
13. Tuổi thọ của một loại bóng đèn tuân theo quy luật phân bố chuẩn với $\sigma = 100$ giờ. Chọn ngẫu nhiên 100 bóng đèn để thử nghiệm thấy tuổi thọ trung bình của mỗi bóng là 1000 giờ.

- a. Hãy ước lượng tuổi thọ trung bình của bóng đèn với độ tin cậy 95%.
- b. Với độ chính xác 25 giờ và độ tin cậy 95% thì cần thử nghiệm bao nhiêu bóng?
14. Một công ty sản xuất đồ chơi thăm dò ý kiến 500 em bé thì thấy có 350 em thích loại ô tô nhãn hiệu B. M. Hãy ước lượng tỷ lệ trẻ em thích loại ô tô đó với độ tin cậy 99%

Kiểm định giả thuyết

1. Để khảo sát đường kính của một chi tiết máy, người ta kiểm tra một số sản phẩm của 2 nhà máy. Trong kết quả sau đây, X là đường kính của chi tiết do nhà máy 1 sản xuất còn Y là đường kính của chi tiết do nhà máy 2 sản xuất. Những sản phẩm có chi tiết máy không vượt quá 19 cm được xếp vào loại C. Đường kính chi tiết là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn cùng σ^2 .

$X(cm)$	11-15	15-19	19-23	23-27	27-31	31-35	35-39
Số sản phẩm	9	19	20	26	16	13	18

$Y(cm)$	13-16	16-19	19-22	22-25	25-28	28-31	31-34
Số sản phẩm	7	9	25	26	18	15	21

- a. Có thể kết luận rằng đường kính trung bình của chi tiết máy do nhà máy 1 sản xuất bằng nhà máy 2 hay không, với mức ý nghĩa 1%?
- b. Với mức ý nghĩa 5% có thể cho rằng tỷ lệ sản phẩm loại C do nhà máy 1 sản xuất là 20% không?
2. Đối với người Việt Nam, lượng huyết sắc tố trung bình là 138,3g/l. Khám cho 80 công nhân ở nhà máy có tiếp xúc hóa chất thấy huyết sắc tố trung bình là 120g/l, $s = 15g/l$. Từ kết quả trên có thể kết luận lượng huyết sắc tố trung bình của công nhân nhà máy này thấp hơn mức chung hay không? (với mức ý nghĩa $\alpha = 0,01$)
3. Trong thập niên 80, trọng lượng trung bình của thanh niên là 48kg. Nay để xác định lại trọng lượng ấy, người ta chọn ngẫu nhiên 100 thanh niên, đo được trọng lượng trung bình là 50kg và phương sai mẫu hiệu chỉnh là $(10kg)^2$. Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,01$ hãy xem trọng lượng thanh niên hiện nay có thay đổi so với thập niên 80 hay không?
4. Cũng một phương pháp chăn nuôi áp dụng cho hai lô gà thịt với hai loại giống khác nhau với các kết quả như sau:
 Lô giống A : $n_1 = 60con, \bar{X} = 3,50kg, s_x = 200g$
 Lô giống B : $n_2 = 45con, \bar{Y} = 3,75kg, s_y = 300g$
 Giả thiết trọng lượng gà X, Y đều tuân theo luật chuẩn, hơn nữa $DX = DY$. Hỏi sự khác nhau giữa $\bar{X}$ và $\bar{Y}$ là ngẫu nhiên hay thuộc về bản chất (với mức ý nghĩa 5%)?
5. Để so sánh trọng lượng trung bình của trẻ sơ sinh ở thành thị và nông thôn, người ta cân thử trọng lượng của 10000 cháu và thu được kết quả như sau:
 Nông thôn: $n_1 = 8000, \bar{X} = 3,0kg, s_x = 0,3kg$

Thành thị $n_2 = 2000, \bar{Y} = 3,2kg, s_y = 0,2kg$

Coi như trọng lượng trẻ sơ sinh là biến ngẫu nhiên chuẩn với cùng phương sai. Với mức ý nghĩa 5% có thể kết luận trọng lượng trung bình của trẻ sơ sinh ở thành thị cao hơn ở nông thôn hay không?

6. Hàm lượng đường trong máu của công nhân sau 3 giờ làm việc với máy siêu cao tần đã được đo ở hai thời điểm trước và sau 3 giờ làm việc. Ta có kết quả sau:

Trước: $n_1 = 50, \bar{X} = 60mg\%, s_x = 7$

sau $n_2 = 40, \bar{Y} = 52mg\%, s_y = 9,2$

Với mức ý nghĩa 5% có thể nói hàm lượng đường trong máu sau 3 giờ làm việc đã giảm đi hay không?

7. Do huyết sắc tố cho 50 công nhân nông trường thấy có 60% ở dưới 110g/l. Số liệu chung của khu vực này là 30% ở dưới 110g/l. Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,1$ có thể kết luận công nhân nông trường có tỷ lệ huyết sắc tố dưới 110g/l cao hơn mức chung hay không?

8. Một loại thuốc chữa bệnh được nhà sản xuất khẳng định khả năng khỏi bệnh khi dùng thuốc là 90%. Theo dõi 90 người dùng thuốc thấy có 75 người khỏi. Với mức ý nghĩa 5% có thể nói khẳng định của nhà sản xuất là quá cao so với thực tế hay không?

9. Hai máy tiện như nhau, nhưng hoạt động trong các điều kiện thời tiết khác nhau. Sau một thời gian sản xuất người ta nghi ngờ hoạt động của chúng khác nhau. Điều đó đúng không nếu trong 1000 sản phẩm do máy I làm ra có 140 phế phẩm, còn trong số 2000 sản phẩm do máy II làm ra có 260 phế phẩm. Hãy kết luận điều nghi ngờ trên với mức ý nghĩa 5%.

10. Thống kê số tai nạn lao động tại hai xí nghiệp, ta có các số liệu sau:

Xí nghiệp 1 có 200 công nhân, xảy ra 20 vụ tai nạn lao động.

Xí nghiệp 2 có 800 công nhân, xảy ra 120 vụ tai nạn lao động.

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,1$ thử xem chất lượng công tác bảo vệ an toàn lao động ở hai xí nghiệp có khác nhau không?

11. Dùng thuốc A để điều trị bệnh sỏi cho 52 người thì thấy có 21 người khỏi. Dùng thuốc B điều trị bệnh sỏi cho 20 người thì có 12 người khỏi. Có thể cho rằng hiệu quả điều trị của thuốc B cao hơn hay không? (với mức ý nghĩa $\alpha = 0,02$)